

1. GENETİK ALGORİTMA ÇÖZÜM SENARYOSU (KUZEY)

- Rota ID: R-12
- Gemi: V1
- Gemi Türü: Şirket Gemisi
- Bölge: Kuzey Bölgesi
- Çıkış Limanı: Aegean Port 1
- Rota: Aegean Port 1 → M6 → M9 → Aegean Port 1
- Taşınan Ürün: Diesel
- Toplam Taşınan Yük: 8.800 ton
- Gemi Maksimum Kapasitesi: 10.000 ton
- Kapasite Kullanım Oranı: %88
- Toplam Operasyon Süresi: 34 gün
- Alt Sefer Süreleri:
- Aegean Port 1 → M6 = 6 gün
- M6 → M9 = 7 gün
- M9 → Aegean Port 1 = 6 gün
- Kontrol:
- Her alt sefer 7 gün kuralına uygundur.
- Toplam süre 35 ± 2 gün kuralına uygundur.
- Teslimat Kontrolü:
- M6 teslimatı due date +1 gün içerisinde tamamlanmıştır.
- M9 teslimatı due date -1 gün içerisinde tamamlanmıştır.
- Kontrol: Teslimatlar ± 2 gün kuralına uygundur.
- Bölgesel Kontrol: Rota yalnızca kuzey bölgesindeki lokasyonları içermektedir.
- Kontrol: Kuzey-Güney bölge ayrımı kuralına uygundur.
- Talep Kontrolü: M6 ve M9 lokasyonlarının günlük talepleri tek gemi tarafından eksiksiz karşılanmıştır.
- Kontrol: Bölünemez talep kuralına uygundur.

- Envanter Kontrolü: Lokasyon stok seviyeleri minimum ve maksimum limitler arasında tutulmuştur. Negatif stok oluşmamıştır.

- Sonuç: Bu rota kapasite, süre, teslimat zamanı, talep ve bölgesel kısıtların tamamını sağlamaktadır. Ayrıca yüksek kapasite kullanım oranı sayesinde operasyonel verimlilik artırılmıştır.

2. GENETİK ALGORİTMA ÇÖZÜM SENARYOSU (GÜNEY)

- Rota ID: R-27

- Gemi: V2

- Gemi Türü: Kiralık Gemi

- Bölge: Güney Bölgesi

- Çıkış Limanı: Aegean Port 2

- Rota: Aegean Port 2 → M1 → M2 → Aegean Port 2

- Taşınan Ürün: Gasoline

- Toplam Taşınan Yük: 9.100 ton

- Gemi Maksimum Kapasitesi: 10.500 ton

- Kapasite Kullanım Oranı: %86

- Toplam Operasyon Süresi: 36 gün

- Alt Sefer Süreleri:

- Aegean Port 2 → M1 = 5 gün

- M1 → M2 = 7 gün

- M2 → Aegean Port 2 = 6 gün

- Kontrol: Alt sefer süreleri 7 gün sınırını aşmamaktadır. Toplam operasyon süresi uygundur.

- Teslimat Kontrolü: Tüm teslimatlar due date ± 2 gün aralığında gerçekleştirilmiştir.

- Bölgesel Kontrol: Rota yalnızca güney bölgesinde çalışmaktadır.

- Talep Kontrolü: M1 ve M2 lokasyonlarının talepleri eksiksiz karşılanmıştır. Talep tek gemi ile taşınmıştır.

- Envanter Kontrolü: Depo stok seviyeleri minimum limit altına düşmemiştir.

- Sonuç: Bu çözüm düşük maliyetli rota kombinasyonlarından biri olarak değerlendirilmiştir. Kapasite kullanım oranı yüksek olduğu için operasyonel verimlilik sağlamaktadır.

3. VNS ÇÖZÜM SENARYOSU (KUZEY İYİLEŞTİRMESİ)

- Başlangıç Rotası (Rota ID: R-41):
- Gemi: V3
- Rota: Aegean Port 1 → M6 → M11 → Aegean Port 1 (M2 ve M4 yerine Kuzey lokasyonları yazıldı)
- Toplam Maliyet: 1.250.000 \$
- Açıklama: VNS algoritması bu rota üzerinde komşu çözüm araması gerçekleştirmiştir.
- İyileştirilmiş Rota (Rota ID: R-45):
- Yeni Rota: Aegean Port 1 → M6 → M7 → Aegean Port 1 (Uzak olan M11 yerine, komşu çözüm olarak daha yakın olan Kuzey lokasyonu M7 seçildi)
- Toplam Maliyet: 1.120.000 \$
- İyileştirme Sonucu:
- Operasyon maliyeti azaltılmıştır.
- Yakıt tüketimi düşürülmüştür.
- Operasyon süresi 37 günden 34 güne düşürülmüştür.
- Kapasite kullanım oranı korunmuştur.
- Kısıt Kontrolü:
- 35 ± 2 gün kuralına uygundur.
- Kapasite sınırı aşılmamıştır.
- Talep eksiksiz karşılanmıştır.
- Rota yalnızca kuzey bölgesini içermektedir.
- Alt sefer süreleri 7 günü geçmemektedir.
- Sonuç: VNS algoritması mevcut çözüm üzerinde iyileştirme yaparak daha düşük maliyetli bir operasyon planı oluşturmıştır.